

## ITEM 202 : EPANCHEMENT PLEURAL

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Physiopathologie   | Espace pleural : cavité virtuelle, de pression négative, maintenant le poumon en expansion<br>- Liquide pleural (5 à 20 ml/jour) : permet le glissement des 2 feuillets pleuraux, produit essentiellement par la plèvre pariétale (costale, diaphragmatique et médiastinale), en permanence résorbé par les pores lymphatiques situés entre les cellules mésothéliales de la plèvre pariétale et médiastinale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                    | Transsudat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Atteinte de l'équilibre sécrétion/réabsorption par anomalie mécanique : plèvre saine<br>- Déséquilibre de pression hydrostatique (insuffisance cardiaque) ou oncotique (syndrome néphrotique)<br>- Augmentation de la dépression pleurale : atélectasie pulmonaire<br>- Passage de liquide d'ascite vers la cavité pleurale (par les puits de Ranvier)                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                    | Exsudat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Atteinte de la plèvre par une agression inflammatoire, infectieuse ou néoplasique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Diagnostic positif | → Un épanchement pleural est toujours pathologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                    | SF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Dyspnée<br>- Douleur thoracique : - Latéro-thoracique, pouvant irradier dans l'épaule ou le dos, intensité variable<br>- Exacerbée par l'inspiration profonde, la toux et parfois la pression pariétale<br>- Toux sèche : au changement de position (signe le caractère non cloisonné de l'épanchement)<br>- Hyperthermie : le plus souvent en rapport avec une pneumonie sous-jacente                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                    | SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Syndrome pleural : - Silence auscultatoire (abolition du murmure vésiculaire)<br>- Abolition de la transmission des vibrations vocales<br>- Matité à la percussion<br>- Epanchement abondant : souffle pleurétique (doux, lointain, voilé, humé, expiratoire) à la partie haute<br>- Epanchement de faible abondance (< 500 ml) : examen souvent normal, ou frottement pleural (rude, râpeux, inspiratoire et expiratoire) |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                    | Signes de gravité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Insuffisance respiratoire aiguë<br>- Choc septique/sepsis grave (pleurésie purulente) ou choc hémorragique (hémothorax) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                    | PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RP face ± profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cas simple                                                                                                                | - Opacité dense, homogène, non systématisée, effaçant les contours des éléments de voisinage, non rétractile, limitée par une ligne bordante concave en haut et en dedans (ligne de Damoiseau), comblant le cul de sac pleural<br>- Opacité totale d'un hémithorax : épanchement de grande abondance<br>→ DD avec atélectasie : déviation médiastinale vers le côté sain en cas de pleurésie                                                            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cas difficile                                                                                                             | - Epanchement de faible abondance, partiellement cloisonné : visible derrière la coupole sur un cliché de profil<br>- Epanchement sous-pulmonaire : évoqué à gauche sur ↗ de la distance entre la poche à air gastrique et le poumon ≥ 15 mm, à droite sur une surélévation de coupole<br>- Epanchement cloisonné : image médiastinale, image arrondie d'un épanchement scissural ou d'un épanchement postérieur suspendu                               |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Echographie pleurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | - Affirme l'existence d'un épanchement liquidien + repérage précis : image anéchogène<br>- Diagnostic facile d'un épanchement cloisonné<br>- Diagnostic différentiel entre pleurésie et collapsus pulmonaire en cas de doute                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TDM thoracique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | → Non indispensable en urgence pour affirmer le diagnostic<br>- En urgence (injecté) : uniquement en cas de suspicion d'EP ou d'hémithorax<br>- Différé : en cas de pleurésie exsudative<br>- Diagnostic étiologique des exsudats : plaques pleurales, nodules ou masses parenchymateuse, lymphangite carcinomateuse...                                                                                                                                 |  |
|                    | Transsudat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plutôt bilatéral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           | - Insuffisance cardiaque gauche : - Epanchement bilatéral et symétrique, rarement abondant<br>- RP : cardiomégalie, surcharge pulmonaire, comblement alvéolaire<br>- Syndrome néphrotique : épanchement bilatéral et symétrique<br>- Dialyse péritonéale<br>- Myxoedème                                                                                                                                                                                 |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plutôt unilatéral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | - Cirrhose : - Epanchement indolore, bien toléré (sauf si abondant), unilatéral ou prédominant à droite<br>- Si douloureux, fébrile ou bilatéral → bilan<br>- Atélectasie pulmonaire (↗ de la pression négative intra-pleurale) : épanchement rarement abondant<br>- Embolie pulmonaire : parfois accompagné d'un épanchement pleural par transsudat<br>- Syndrome de Demons-Meigs : tumeur ovarienne bénigne + ascite + épanchement pleural récidivant |  |

|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exsudat                             | Néoplasique | Pleurésie métastatique                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Cancer primitif (ordre de fréquence) : <b>poumon</b> chez l'homme, <b>sein</b> chez la femme, <b>œsophage, colon...</b> → primitif non connu dans 10% des cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Epanchement souvent abondant et récidivant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - <b>Scanner thoracique</b> (après évacuation) : masse spiculée, ADP, épaississement pleural irrégulier, bourgeons pleuraux, lâcher de ballon, syndrome interstitiel (lymphangite)...<br>- Liquide pleural : <b>séro-hématique, rosé</b> , parfois <b>citrin</b><br>- <b>Cytodiagnostic</b> (cellules tumorales dans < 30% des cas) : confirme la nature néoplasique seulement en cas de cancer connu ou retrouvé au cours du bilan<br>- <b>Biopsie</b> : - <b>A l'aveugle</b> : faible rentabilité (< 50%)<br>- <b>Sous thoracoscopie</b> : excellente rentabilité |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |             | Mésothéliome                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Contexte : <b>exposition à l'amiante</b> (même faible), non retrouvée dans 20 à 40% des cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | C           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - <b>Asymptomatique</b> au début, souvent <b>douloureux</b> à un stade avancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | PC          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - <b>TDM</b> : - <b>Rétraction de l'hémithorax</b><br>- <b>Festonnement</b> ou <b>épaississement pleural diffus</b> : évocateur si circonférentiel et/ou atteinte de la plèvre médiastinale, du péricarde, ADP hilaires<br>- Signes d'exposition à l'amiante parfois associés : <b>plaques pleurales...</b><br>- Ponction : <b>liquide citrin</b> ou <b>séro-hématique, formule aspécifique</b><br>- <b>Cytodiagnostic</b> et <b>biopsie à l'aveugle</b> : pose le diagnostic de malignité uniquement<br>- <b>Biopsie sous thoracoscopie</b> : indispensable pour affirmer le diagnostic et le type<br>- A défaut : <b>ponction sous scanner</b> ou <b>sous échographie</b><br>→ Noter les trajets de ponction/biopsie pour irradiation ultérieure de la paroi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | Autre       | - <b>Hémopathie maligne</b> : lymphome de Hodgkin ou lymphome non hodgkinien<br>- <b>Epanchement non néoplasique des cancers thoraciques</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | Infectieux  | Epanchement para-pneumonique bactérien                                                                                                                                                                                                                                                   | - Tableau de <b>pneumopathie bactérienne aiguë</b> avec <b>douleur pleurale intense</b><br>- <b>Ponction</b> : identification du germe (+ antibiogramme), distinction compliqué/non compliqué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Réactionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Empyème = pleurésie purulente                                                                                                                                                                                     |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diagnostic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Faible abondance<br>- Liquide clair<br>- Sans germe à l'examen direct et culture<br>- pH > 7,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Abondant (> au niveau du hile) et/ou cloisonné<br>- Liquide trouble ou purulent<br>- Germe à l'examen direct et/ou à la culture<br>- ↘ pH < 7,2<br>- ↗ LDH > 1000<br>- ↘ Glycopleurie < 2,2 mmol/L ou < 0,4 g/L |
|                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - <b>Antibiothérapie</b> simple<br>± Evacuation de l'épanchement optionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | → Evacuation impérative<br>- <b>Ponctions itératives</b><br>- <b>Drain pleural</b><br>± <b>Thoracoscopie de débridement</b> si cloisonné<br>± <b>Lavage</b> ou <b>fibrinolyse pleurale</b>                        |
|                                     |             | Pleurésie virale                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Contemporain d'une <b>pneumopathie d'allure virale</b> , parfois associé à une <b>péricardite</b><br>- Epanchement : peu abondant, formule lymphocytaire ou mixte, non spécifique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| Pleurésie tuberculeuse              |             | = <b>Pleurésie séro-fibrineuse</b> : - Au décours d'une primo-infection (6 à 12 semaines)<br>- 2 <sup>ndr</sup> après réactivation d'un foyer tuberculeux ancien                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |             | C                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Début progressif : <b>fièvre</b> modérée, <b>AEG, IDR</b> positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |             | PC                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - <b>Recherche de BK-crachats</b> : exceptionnellement positif en cas de primo-infection<br>- <b>RP</b> : peu/pas de lésion parenchymateuse<br>- Ponction : - Exsudat très riche en protéines, lymphocytaires (parfois mixte au début)<br>- BAAR à l'examen direct (rarissime) ou culture positive (30% des cas)<br>- <b>Biopsie pleurale</b> : à <b>l'aveugle</b> (reste rentable) ou <b>sous thoracoscopie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| Accompagnant une embolie pulmonaire |             | = 20% des EP : <b>exsudat</b> dans 80% des cas ou <b>transsudat</b> dans 20% des cas<br>- Epanchement peu abondant, liquide citrin ou séro-hématique, formule aspécifique                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| Pleurésie bénigne liée à l'amiante  |             | → <b>Diagnostic d'exclusion</b> : suspecté si plaques pleurales ± calcifiées à la RP/TDM<br>- Epanchement volontiers à bascule<br>- <b>Ponction</b> : liquide lymphocytaire non spécifique<br>- <b>Biopsie pleurale sous thoracoscopie</b> : indispensable pour éliminer un mésothéliome |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exsudat           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pleurésie post-traumatique</b> : <b>immédiate</b> (hémorragique) ou <b>retardée</b> (&gt; 1 à 2 mois)</li> <li>- <b>Pleurésie par rupture oesophagienne</b> : à gauche, niveau liquide quasi-constant</li> <li>- <b>Pleurésie d'une pathologie sous-diaphragmatique</b> : <b>pancréatite aiguë</b> ou <b>chronique</b> (↑ amylase), <b>cancer du pancréas</b>, réaction inflammatoire de contiguïté, <b>abcès sous-phrénique</b></li> <li>- <b>Maladie systémique</b> : <b>lupus érythémateux disséminé</b>, <b>polyarthrite rhumatoïde</b>, <b>sarcoïdose</b></li> <li>- <b>Médicamenteux</b> : <b>amiodarone</b></li> <li>- <b>Epanchement post-infarctus du myocarde</b></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PONCTION PLEURALE | Indications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | → La majorité des épanchements pleuraux doit faire l'objet d'une ponction à visée diagnostique<br>Non recommandé en 1 <sup>ère</sup> intention : dans 2 situations <ul style="list-style-type: none"> <li>- Epanchement pleural de <b>faible abondance</b> : &lt; 10 mm d'épaisseur à l'échographie ou ligne bordante inférieure &lt; 10 mm sur le cliché en décubitus latéral</li> <li>- Patient <b>insuffisant cardiaque gauche connu</b> : sauf si épanchement unilatéral ou asymétrique, absence de cardiomégalie, douleur de type pleurale, fièvre et/ou non modifié après traitement</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Contre-indication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Troubles de coagulation</b> : après contrôle du bilan de coagulation</li> <li>- <b>Infection cutanée</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | En urgence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Epanchement fébrile</b> : visée diagnostique ± évacuatrice si épanchement para-pneumonique</li> <li>- <b>Suspicion d'hémothorax</b> : visée diagnostique</li> <li>- <b>Mauvaise tolérance clinique</b> : visée évacuatrice</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préparation : aseptie locale, anesthésie soigneuse de l'espace intercostal</li> <li>- Ponction : - En pleine matité : idéalement à 2 travers de main des apophyses épineuses et à moins de 2 travers de doigt de la pointe de l'omoplate</li> <li>- Au bord supérieur de la côte inférieure, trajet perpendiculaire à la paroi ou vers le bas</li> <li>- <b>Repérage échographique</b> si doute clinique</li> <li>- <b>RP de contrôle post-ponction</b> ou <b>échographie</b> systématique : éliminer une pneumothorax iatrogène</li> </ul>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Evacuation du liquide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Epanchement bien toléré</b> : aucune indication d'évacuer tout le liquide</li> <li>→ Laisser du liquide facilite la mise en place d'un drain pleural ou l'abord pleural pour thoracoscopie</li> <li>- <b>Epanchement mal toléré</b> : évacuer <b>1 à 2L</b> suffit à améliorer la tolérance</li> <li>- <b>Evacuation complet</b> si : - Intérêt étiologique : TDM du parenchyme, angioscanner</li> <li>- Epanchement para-pneumonique non cloisonné</li> </ul>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Analyses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Macroscopie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | → Tout épanchement non franchement citrin et clair est à priori exsudatif <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Purulent</b> (± odeur fétide, surtout en cas de germe anaérobie) : empyème</li> <li>- <b>Hémorragique</b> = ne signe pas toujours un hémothorax : mesure de l'<b>hématocrite pleural</b> si post-traumatique, évoque une cause néoplasique en l'absence de traumatisme</li> <li>- <b>Lactescant</b> : <b>chylothorax</b> (rupture du canal thoracique...)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Biochimie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Protide</b> : <b>transsudat</b> si &lt; <b>25 g/L</b> ou <b>exsudat</b> si &gt; <b>35 g/L</b></li> <li>- <b>Critères complémentaires de Light</b> = exsudat si : - LDH &gt; 200 UI/L</li> <li>- Rapport protide pleuraux/sériques &gt; 0,5</li> <li>- Rapport LDH pleural/sérique &gt; 0,6</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cytologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Leucocytes</b> : &lt; 1000/μL si transsudat, &gt; 1000/μL si exsudat</li> <li>- <b>Prédominance lymphocytaire</b> : tuberculose, néoplasique, lymphome, chylothorax, PR...</li> <li>- <b>Prédominance de PNN</b> : infectieux (para-pneumonique ou réactionnelle à un foyer sous-phrénique), embolie pulmonaire, pancréatite aiguë</li> <li>- <b>Eosinophile</b> (taux de PNE &gt; 10%) : pneumothorax, pleurésie hémorragique, médicamenteuse, parasitaire, cancer, pleurésie asbestosique bénigne → possible dans tout épanchement chronique</li> <li>- <b>Cellules tumorales</b> : leur présence permet d'affirmer la nature néoplasique seulement en cas de cancer connu → confirmation par biopsie pleurale dans les autres cas</li> <li>- <b>Immunomarquage</b> (TTF1, CK7, CK20) en cas de cellules tumorales : origine tumorale</li> </ul> |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bactério                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - <b>Examen direct et culture</b> : recherche de germes pyogènes habituels et de mycobactéries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Examens biologiques de 2 <sup>nd</sup> intention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>pH pleural</b> : drainage si pH &lt; 7,2</li> <li>- <b>Amylase pleurale</b> : si suspicion de pathologie pancréatique ou sous-phrénique</li> <li>- <b>Glucose pleural</b> : - Un taux normal (&gt; 0,5 x glycémie) élimine une pleurésie rhumatoïde</li> <li>- Epanchement para-pneumonique : compliqué si abaissé (&lt; 2,2 mmol/L)</li> <li>- <b>Triglycérides</b> si liquide lactescent : <b>chylothorax</b> si &gt; 1,1 g/L</li> <li>→ Aucun intérêt du dosage de l'ac. hyaluronique (mésothéliome) ou adénosine désaminase (BK)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratégie diagnostique | Orientation clinique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Epanchement + pneumonie</b> → ponction immédiate pour distinguer un épanchement para-pneumonique compliqué ou non compliqué</li><li>- <b>Epanchement + contexte traumatique</b> → ponction immédiate pour rechercher un hémothorax</li><li>- <b>Epanchement + cancer connu</b> → recherche de cellules tumorales</li><li>- Tableau compatible avec une EP → <b>éliminer le diagnostic d'EP</b></li></ul>  |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Absence d'orientation clinique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1 <sup>ère</sup> étape = distinguer <b>transsudat</b> ou <b>exsudat</b> par analyse du liquide pleural                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transsudat                                                                                                               | - Bilan <b>cardiaque, hépatique, rénal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Exsudat                                                                                                                  | → Eliminer en priorité un diagnostic de cancer<br>- <b>TDM thoracique</b> indispensable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | Biopsie pleurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A l'aveugle transcutanée | <ul style="list-style-type: none"><li>- En 1<sup>ère</sup> intention seulement si suspicion de tuberculose</li><li>- Nombreux faux négatifs dans les épanchements néoplasiques (atteinte pleurale discontinue)</li></ul> |
| Sous thoracoscopie     | <ul style="list-style-type: none"><li>= Exploration complète de la cavité pleurale avec réalisation de biopsies sous contrôle de la vue : sous sédation ou AG</li><li>- Rentabilité diagnostic pour les pleurésies néoplasiques ≥ 85%</li><li>- Faux négatif possible en cas d'adhérences empêchant la visualisation de la totalité de la cavité</li></ul> |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | → Si le diagnostic étiologique est négatif malgré les biopsies : <b>surveillance prolongée</b> , en suspectant un cancer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
| TTT                    | Transsudat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Optimisation du traitement médical : <b>diurétiques</b></li><li>→ Aucune indication de drainage (en dehors d'une ponction diagnostique)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Exsudat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Ponction évacuatrice</b></li><li>- <b>Drainage</b> si :<ul style="list-style-type: none"><li>- Détresse respiratoire aiguë</li><li>- Pleurésie purulente</li><li>- Epanchement pleural traumatique</li><li>- Récidive rapide après ponction évacuatrice</li></ul></li><li>- Traitement palliatif (notamment en cas d'épanchement néoplasique récidivant) : <b>symphyse pleurale par talcage</b></li></ul> |                          |                                                                                                                                                                                                                          |